

CHƯƠNG 3.

KỸ THUẬT THIẾT KẾ

CÁC THÀNH PHẦN

TRÊN GIAO DIỆN

Màn hình

- Thiết kế giao diện người dùng là tất cả những gì trình bày trên màn hình.
- Giao diện người dùng là những gì người dùng nhìn thấy → thiết kế để người dùng phải hiểu khi nhìn thấy những thành phần trên giao diện
- Thiết kế cho màn hình cơ sở có độ phân giải cao.



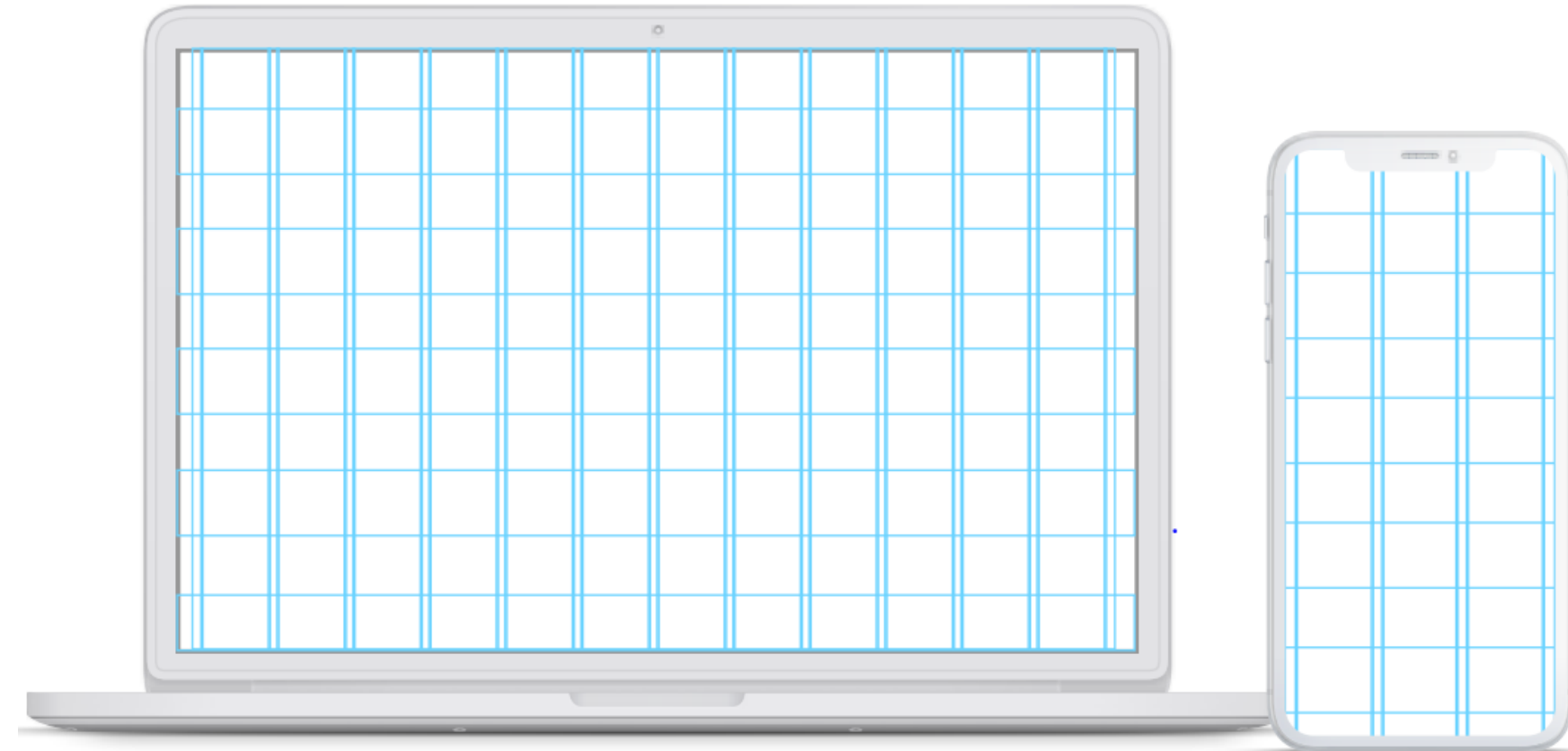
Màn hình (tt)

■ Nguyên tắc cơ bản:

- Hỏi (ask): Người dùng đang làm gì?
- Nghĩ (think):
 - Thông tin gì được yêu cầu?
 - Người dùng cần thực hiện những so sánh gì?
 - Thứ tự của các khả năng được thực hiện như thế nào?
- Thiết kế (design):
 - Thiết kế theo chức năng. Các tương tác được yêu cầu đóng vai trò quyết định bố cục (layout).

Bố cục và lưới

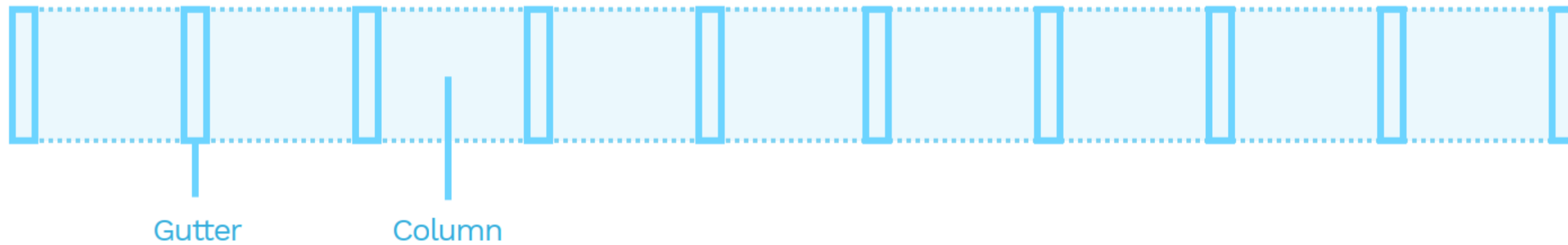
- Lưới là một cấu trúc giúp giữ bố cục của một thiết kế
- Bản thiết kế cấu trúc tốt sẽ có lưới phân cấp rõ ràng và bố cục dễ hiểu, dễ sử dụng
- Thiết kế lưới là công việc đầu tiên trong thiết kế giao diện giúp cho dự án có tính nhất quán hơn
- Lưới là “xương sống” của mỗi bản thiết kế



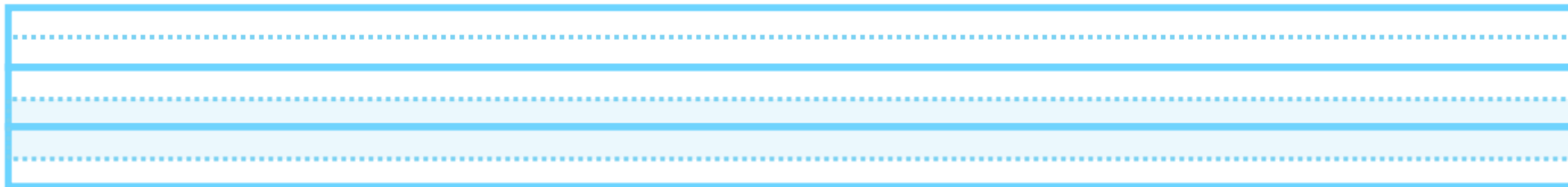
Bố cục và lưới (tt)

■ Các kiểu lưới

- **Horizontal (Defining Horizontal Layout):** bao gồm các cột và các lề, căn chỉnh các thành phần giao diện theo chiều ngang



- **Vertical (Defining Vertical Layout):** là 1 biến thể của lưới ngang, giúp thiết lập độ cao của các phần tử, các phần và khoảng trắng dọc, ít phổ biến hơn lưới ngang



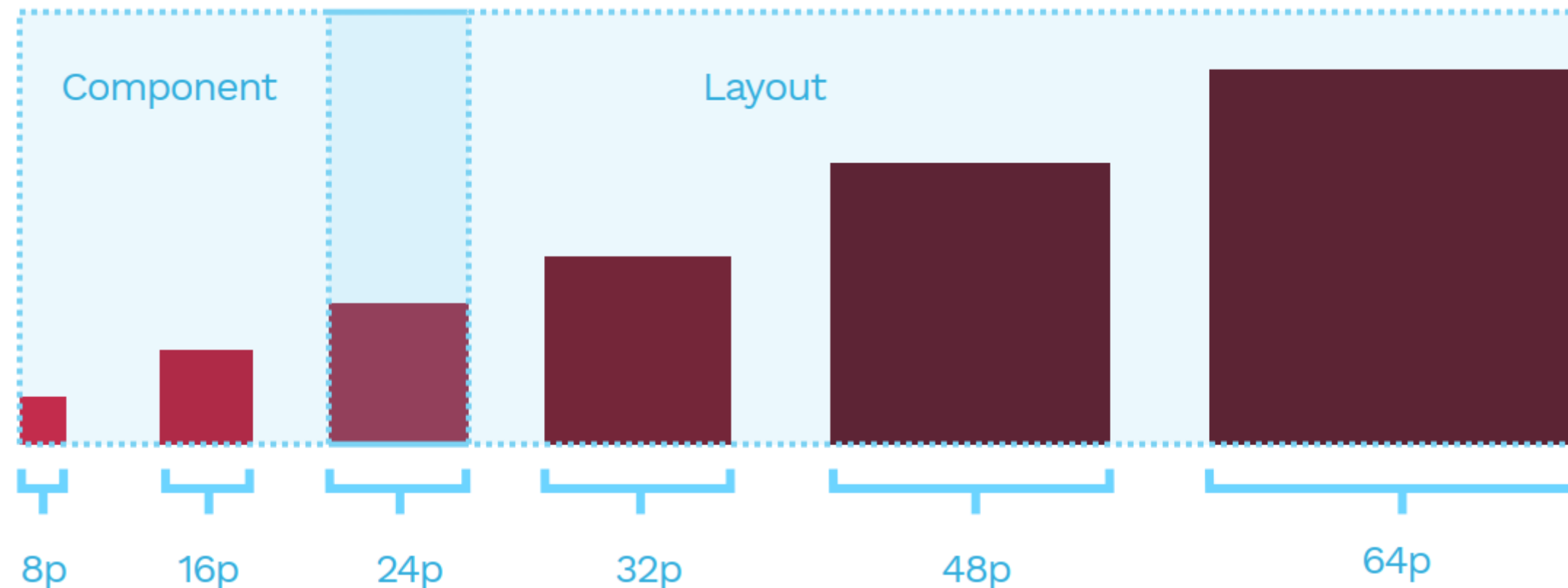
Lưới linh động (soft grid)

- Lưới sắp xếp cố định sẽ gây nhầm chán đối với người dùng
- Lưới linh động là một biến thể giúp căn chỉnh các thành phần trên giao diện và tổng thể một cách linh hoạt hơn
- Quy tắc sắp xếp các đối tượng bằng cách sử dụng số cơ sở và nó được nhân lên
- Sử dụng phương pháp căn chỉnh bằng hình vuông màu đỏ để căn chỉnh các đối tượng

Lưới linh động (soft grid) (tt)

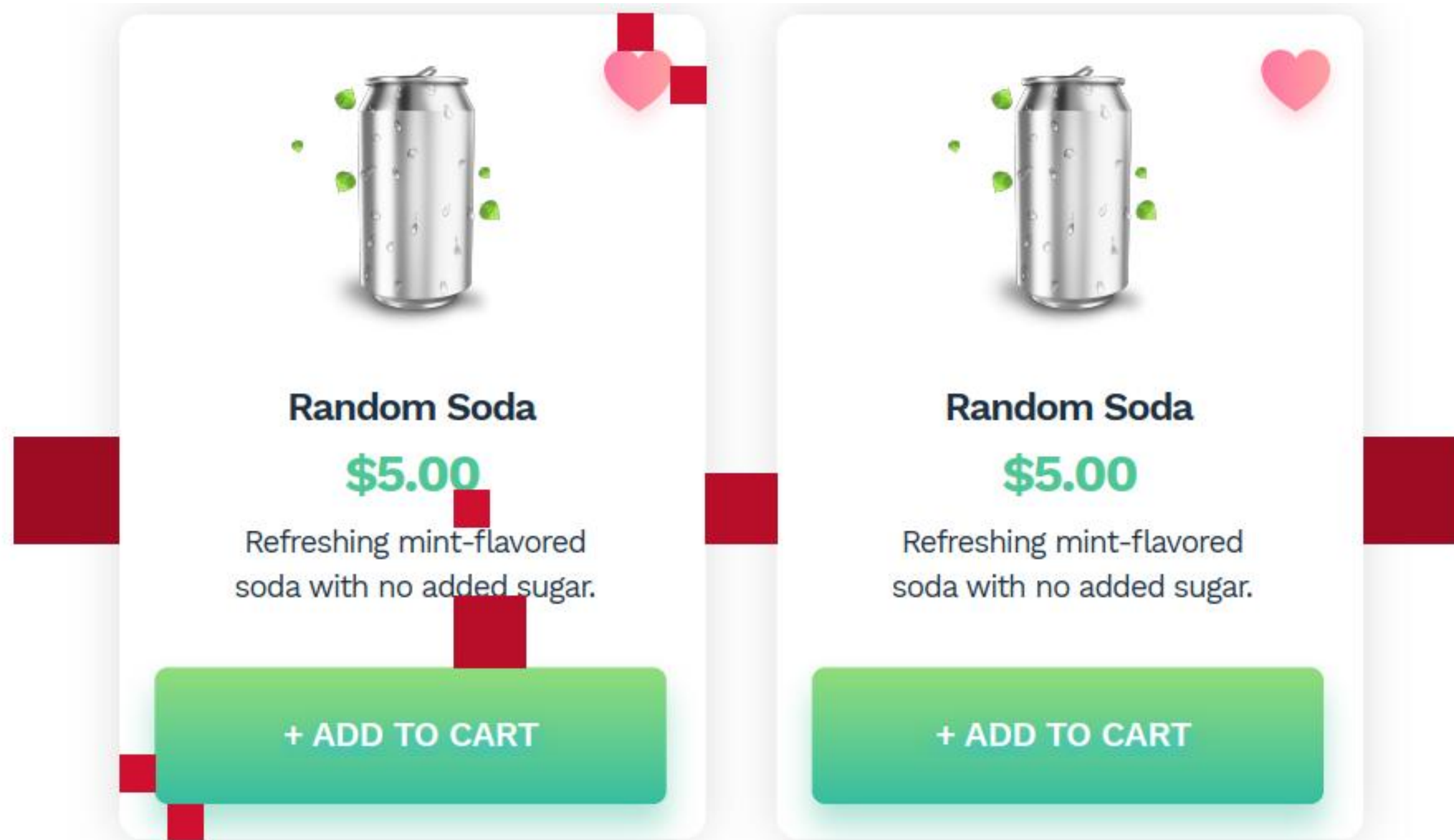
■ Phương pháp canh chỉnh bằng hình vuông đỏ, được thực hiện:

- Đầu tiên, chọn đúng cơ sở con số
- Thiết lập hình vuông đỏ với cạnh đúng bằng con số đã chọn
- Tạo các đối tượng bằng cách nhân cơ số hình vuông đỏ đã thiết lập



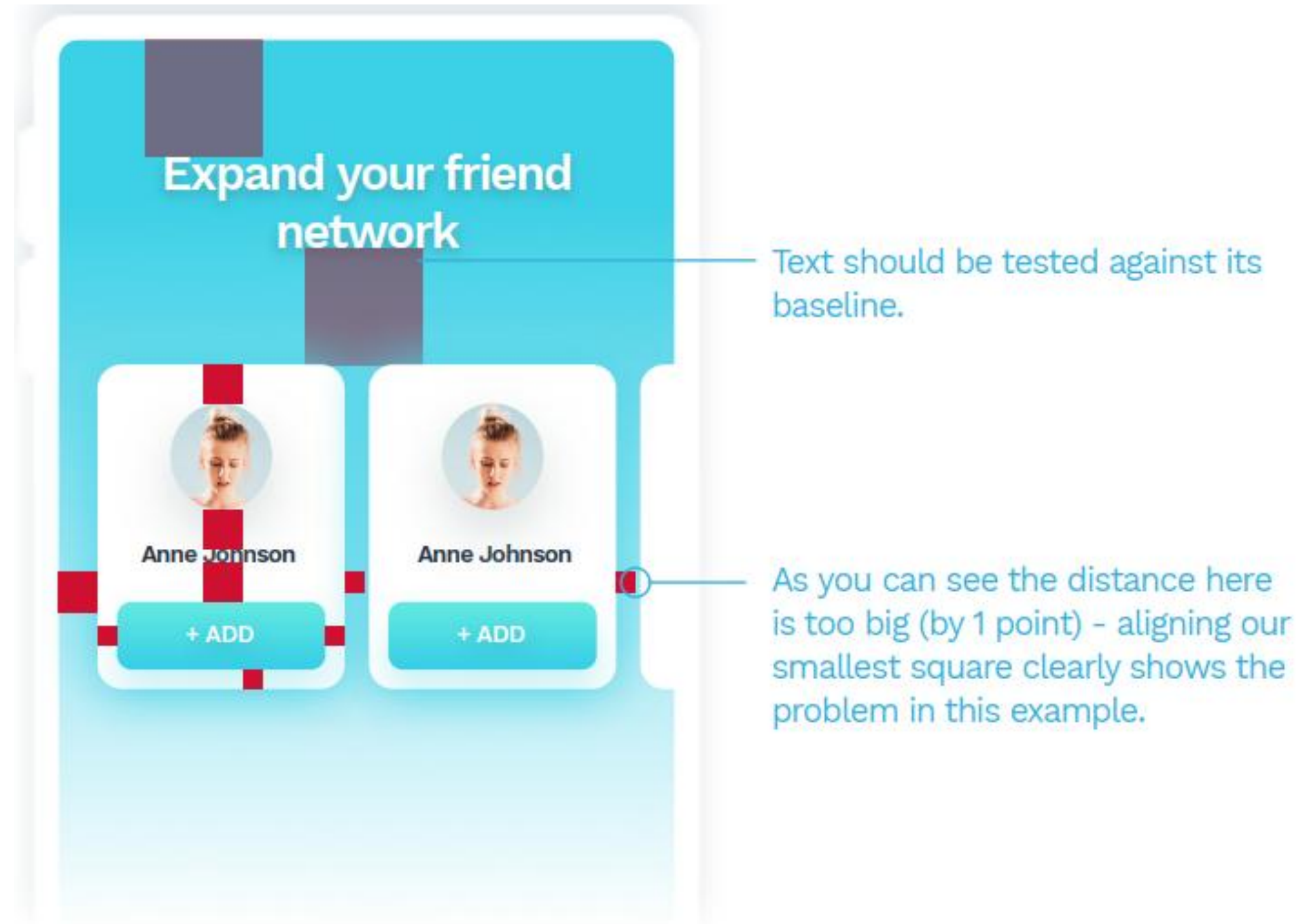
Lưới linh động (soft grid) (tt)

■ Ví dụ



lưới linh động (soft grid) (tt)

■ Ví dụ (tt)



Thứ tự các nhóm và mục

- Thứ tự tự nhiên đối với người dùng là gì?
 - Phù hợp với thứ tự trên màn hình
- Đối với biểu mẫu nhập liệu hoặc hộp thoại
 - Thiết lập thứ tự di chuyển qua các ô khi người dùng sử dụng tab.
- Trong một số trường hợp, bắt buộc theo một thứ tự đặc biệt

Diagram illustrating a form layout with input fields and a keyboard shortcut indicator.

The form is divided into two main sections:

- Top Section:** Contains a group of three small input fields followed by three larger input fields.
- Bottom Section:** A large rectangular area containing a keyboard shortcut indicator **ABCDEF** followed by a list of letters **HIJKLM** and **NOPQRSTUVWXYZ**.

Căn chỉnh – văn bản (text)

- Cách đọc của người dùng: từ trái sang phải, theo hàng ngang
- Cách sắp xếp văn bản về bên trái: dễ đọc.
- Cách sắp xếp về bên phải: tạo hiệu ứng nhất định nhưng khó đọc.
- Sắp xếp thế nào cho phù hợp?
 - Khối lượng ký tự
 - Mức độ quan trọng thông tin
 - Bố cục chung của văn bản

Căn chỉnh - Tên riêng (names)

- Tách rời họ, tên phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin, sắp xếp các mục.

Bùi Kim Quyên

Phạm Nguyễn Quỳnh Trân

Nguyễn Văn Anh

Bùi Kim

Quyên

Phạm Nguyễn Quỳnh

Trân

Nguyễn Văn

Anh

Căn chỉnh – Số (numbers)

- Mục đích: so sánh, không so sánh
- Dạng số liệu: Số nguyên, Số thực, Ngày tháng
- Phối hợp các biện pháp trang trí

532.56
179.3
256.317
15
73.948
1035
3.142
497.6256

627.865
1.005763
382.583
2502.56
432.935
2.0175
652.87
56.34

Căn chỉnh – Số (numbers) (tt)

- Về trực quan: số dài $\leftrightarrow$ số lớn
- Cách đọc của người sử dụng: trái sang phải
 - Số nguyên: căn lề phải
 - Số thực: theo dấu thập phân (. hoặc ,)
- Cách thức ghi nhớ của con người: ghi nhớ theo phân đoạn
 - Phân chia chuỗi số bằng dấu , hoặc khoảng trắng
 - Có các chia khác nhau tùy theo ý nghĩa con số

Căn chỉnh – Số (numbers) (tt)

- Dạng trình bày số liệu: bảng nhiều hàng, nhiều cột

sherbert	75
toffee	120
chocolate	35
fruit gums	27
coconut dreams	85

Khó khăn gì khi đọc bảng số liệu này?

Căn chỉnh – Số (numbers) (tt)

- Sử dụng đường dẫn dắt → tạo sự kết nối giữa các cột
- Sử dụng màu: Màu nhẹ nhàng, Sử dụng khi các dòng thông tin có vai trò như nhau, Sử dụng với nhóm nhiều dòng cùng cấp
- Sử dụng căn lề: các thông tin gần nhau hơn

sherbert	75
toffee	120
chocolate	35
fruit gums	27
coconut dreams	85

sherbert	75
toffee	120
chocolate	35
fruit gums	27
coconut dreams	85

Khoảng trắng (Space)

- Cơ chế cảm nhận hình ảnh
 - Luật cận kề
 - Luật tương tự
- Các loại khoảng trắng/trống
 - Trong trình bày văn bản
 - Trong bố trí giao diện

Khoảng trắng (Space) (tt)

■ Khoảng trắng trong trình bày văn bản

□ Khoảng trắng ở giữa:

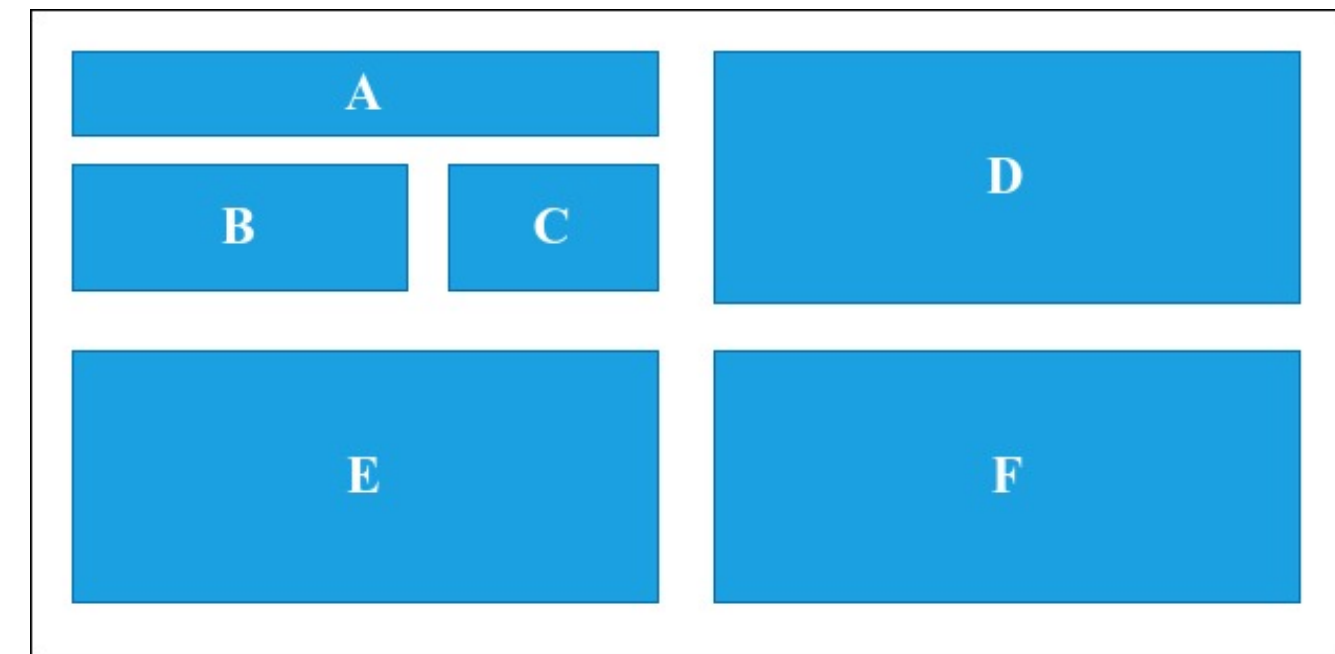
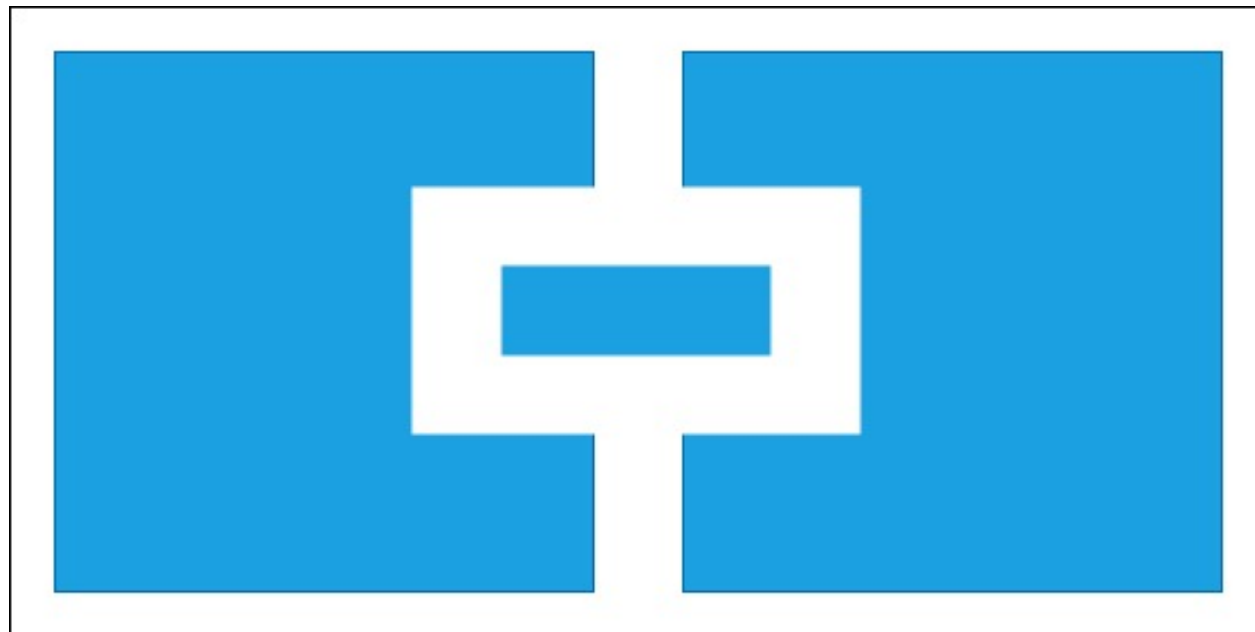
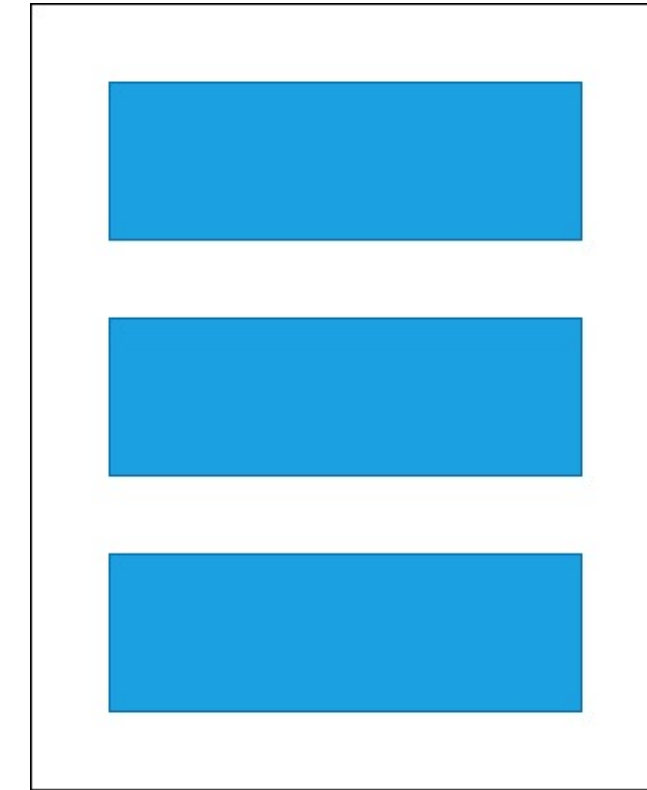
- Các ký tự
- Các từ
- Các đoạn văn bản

□ Lưu ý:

- Khoảng trắng đều nhau giữa các đối tượng cùng cấp (ký tự, từ, đoạn)
- Ý nghĩa của khoảng trắng
- Tránh viết theo cách này !

Khoảng trắng (Space) (tt)

- Khoảng trắng trong bố trí giao diện
 - Phân biệt các phần khác nhau
 - Thể hiện cấu trúc của chương trình
 - Nhấn mạnh nội dung



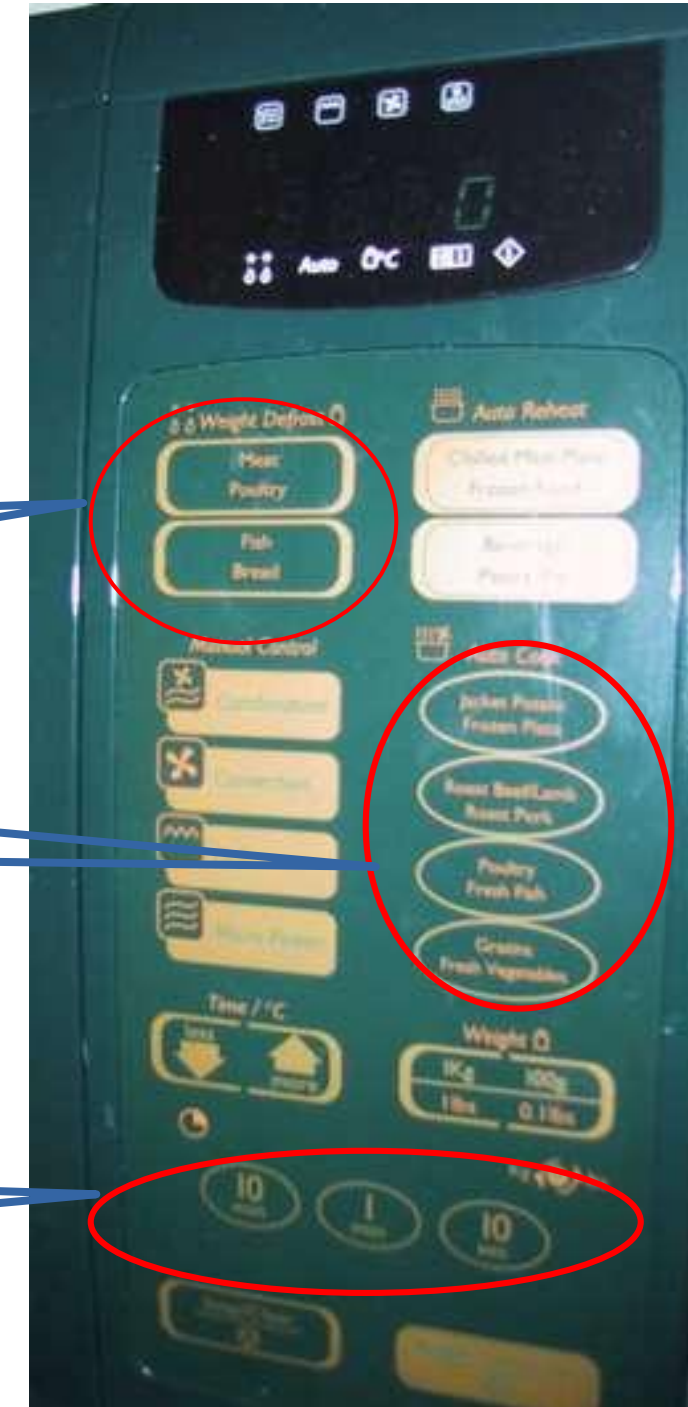
Ví dụ điều khiển vật lý

■ Nhóm các đối tượng

cài đặt rã đông

loại thức

thời gian nấu



Ví dụ điều khiển vật lý (tt)

■ Thứ tự các mục

1. Loại làm nóng
2. Nhiệt độ
3. Thời gian nấu
4. Bắt đầu



Ví dụ điều khiển vật lý (tt)

■ Nhận xét

□ Trang trí

- Màu sắc khác nhau cho các chức năng khác nhau
- Các đường kẻ xung quanh nhóm nút có liên quan (tăng/giảm nhiệt độ)

□ Căn chỉnh

- Căn giữa nội dung của các nút

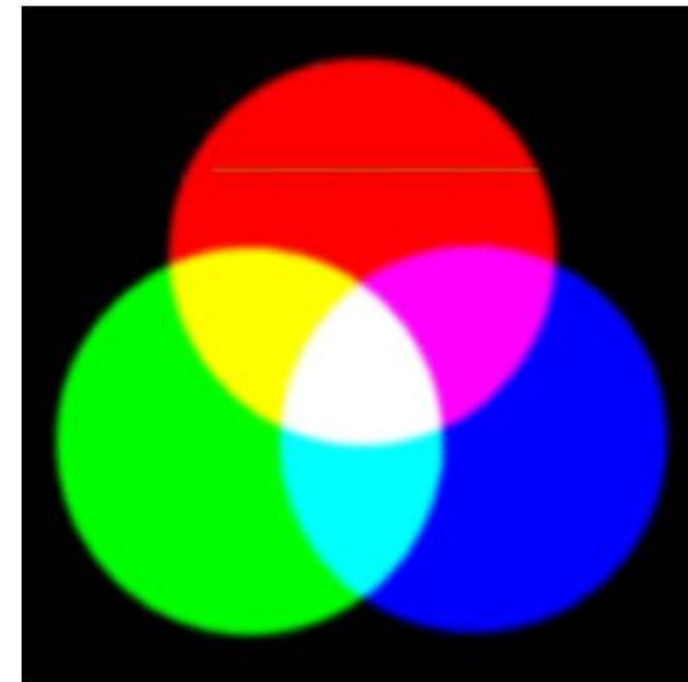
□ Khoảng trắng

- Khoảng trắng để hỗ trợ phân nhóm



Màu sắc (color)

- Việc chọn màu sắc trong thiết kế là một trong những điều quan trọng nhất, cần thiết trong quá trình thiết kế
- Màu sắc tạo ra phong cách của giao diện
- Màu sắc thêm một chiều bổ sung cho giao diện và có thể giúp người dùng hiểu cấu trúc thông tin phức tạp
- Không tiêu tốn thêm không gian trên kích thước màn hình
- Có thể sử dụng làm nổi bật các sự kiện đặc biệt



Màu sắc (color)(tt)

- Lưu ý khái niệm màu sắc khác nhau đối với nền văn hóa khác nhau
- Ví dụ

Concept	Chinese		American	
	Color	%	Color	%
Safe	Green	62.2	Green	61.4
Cold	White	71.5	Blue	96.1
Caution	Yellow	44.8	Yellow	81.1
Go	Green	44.7	Green	99.2
On	Green	22.3	Red	50.4
Hot	Red	31.1	Red	94.5
Danger	Red	64.7	Red	89.8
Off	Black	53.5	Blue	31.5
Stop	Red	48.5	Red	100.0

Màu sắc (color)(tt)

■ Màu xanh dương (Blue)

- Thường được dùng để thiết kế cho các sản phẩm kỹ thuật số, các ứng dụng và trang web
- Theo thống kê màu xanh dương được yêu thích bởi cả nam và nữ giới → sử dụng màu xanh an toàn thiết kế sản phẩm
- Màu xanh dương được dùng cho các ngành CNTT, tài chính, ngân hàng, y tế và xã hội phương tiện truyền thông



Màu sắc (color)(tt)

■ Màu xanh lá cây (Green)

- Màu xanh lá cây là màu mà mắt người nhạy cảm nhất
- Chúng ta có thể cũng phân biệt được hầu hết các sắc thái của màu xanh lá cây so với tất cả các màu khác
- Dùng làm màu chủ đạo khi thiết kế các lĩnh vực về CNTT, tài chính ngân hàng, y tế, thể dục, sinh thái và thực phẩm.



Màu sắc (color)(tt)

■ Màu đỏ (Red)

- Thường được sử dụng để thiết kế cho các cảnh báo, nó thu hút sự chú ý hoặc gây phản ứng
- Dùng làm màu chủ đạo thiết kế bên lĩnh vực bán hàng, dịch vụ và viễn thông
- Trong giao diện màu đỏ là màu báo lỗi hoặc cảnh báo



Kiểu chữ (Typography)

- Kiểu chữ ảnh hưởng sâu sắc đến giao diện, phong cách, và thông điệp của toàn bộ dự án
- Sử dụng size 10 – 12
- Tránh in đậm, nghiêng trong nội dung ngoại trừ trường hợp để nhấn mạnh
- Sử dụng in hoa cho chữ đầu câu hoặc tên riêng...
- Canh trái
- Màu chữ tối trên nền sáng

Kiểu chữ (Typography)(tt)

- Trong việc lựa chọn kiểu chữ để thu hút người dùng tránh sử dụng các kiểu chữ lỗi thời, lạc hậu như: Arial, Time New Roman, Tahoma,...
- Tránh sử dụng các kiểu chữ trang trí, mỏng hoặc phức tạp, nhiều chi tiết sẽ làm cho người dùng khó hiểu, khó xử lý

*This font will be super hard to read
on a small screen.*

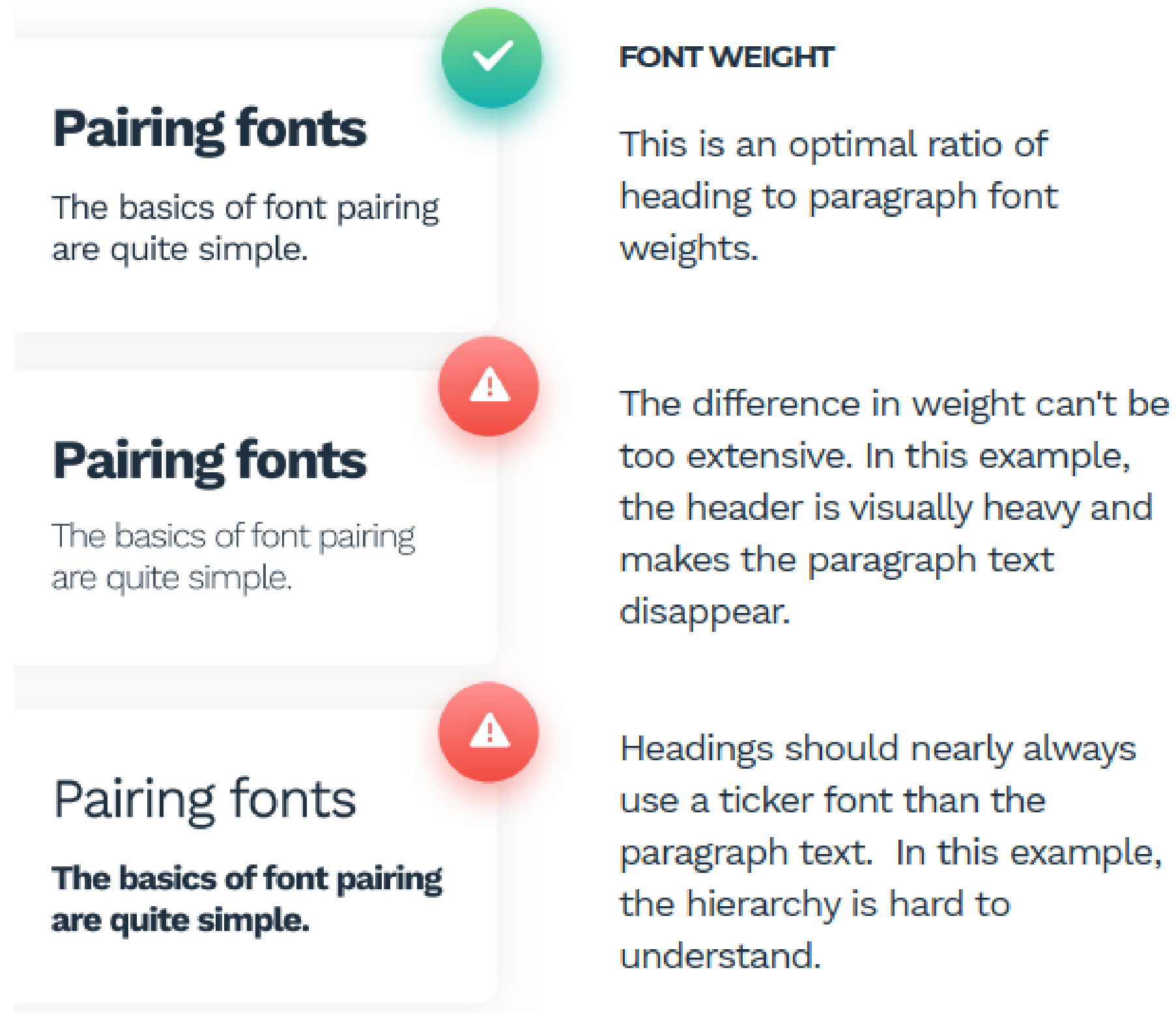
SMALL SIZES OF THIS FONT CAN BE UNPLEASANT TO LOOK AT.

*USING ONLY CAPITAL LETTERS WON'T MAKE
THINGS ANY EASIER.*

- Không nên sử dụng quá hai kiểu chữ cho một dự án

Kiểu chữ (Typography)(tt)

■ Lưu ý về sử dụng độ đậm cho kiểu chữ





Search



Giỏ hàng



SALE SỐC 00.00

Bán chạy nhất

(Tham khảo chi tiết)



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ

Quà Tết

(Tham khảo chi tiết)



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ

Kỹ Hoa Đẹp

(Tham khảo chi tiết)



Revelry
900,000 đ



Revelry
900,000 đ



Revelry
900,000 đ

Lan hồ điệp

(Tham khảo chi tiết)



Revelry
900,000 đ



Revelry
900,000 đ



Revelry
900,000 đ

POTICO.VN - Hoa & Quà Tặng Gửi Người Thương



Tự hào là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ hoa tươi chuyên nghiệp nhất tại TP HCM, chúng tôi đang chờ đón bạn!

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

- Về chúng tôi
- Hướng dẫn mua hàng
- Câu hỏi thường gặp
- Chính sách bảo mật

QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

- Quà hoa tươi tận nơi miễn phí TP. Hồ Chí Minh
- Quà hoa nhanh chóng trong vòng 2h
- CÁC CHI NHÁNH
- Chi 06 Văn 77 Nguyễn Tự Giác.



Search



Giỏ hàng



Bộ lọc

- Hoa tươi
- Hoa Valentine
- Hoa 8/3



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ



Set quà Tổng Nhất
1,000,000 đ

< 1 2 3 4 5 >



Tự hào là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ hoa tươi chuyên nghiệp nhất tại TP HCM, chúng tôi đang chờ đón bạn!

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

- Về chúng tôi
- Hướng dẫn mua hàng
- Câu hỏi thường gặp
- Chính sách bảo mật

QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

- Quà hoa tươi tận nơi miễn phí TP. Hồ Chí Minh
- Quà hoa nhanh chóng trong vòng 2h
- CÁC CHI NHÁNH
- Chi 06 Văn 77 Nguyễn Tự Giác.

Biểu tượng (Icon)

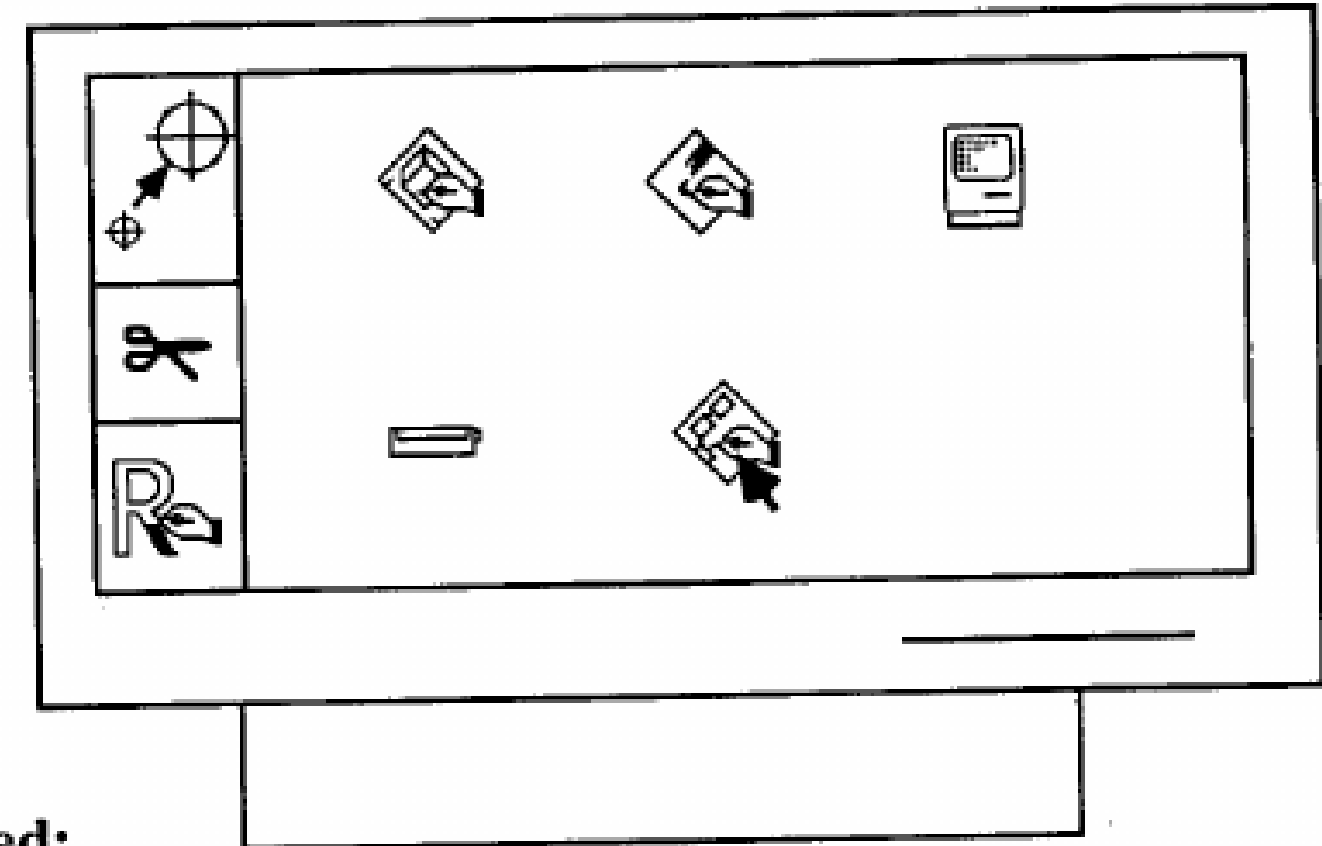
- Là một chữ tượng hình nhỏ tượng trưng cho một chức năng hoặc trạng thái
- Hình dạng biểu tượng đến từ một phiên bản đơn giản hóa các đồ vật và hình dạng hàng ngày
- Sử dụng biểu tượng phổ biến để người dùng nhìn vào có thể biết ý nghĩa
- Trong suốt dự án giao diện chọn các loại biểu tượng phải có mối tương quan về mặt logic
- Kích thước của biểu tượng cần hợp lý trên từng loại giao diện

Biểu tượng (Icon)(tt)

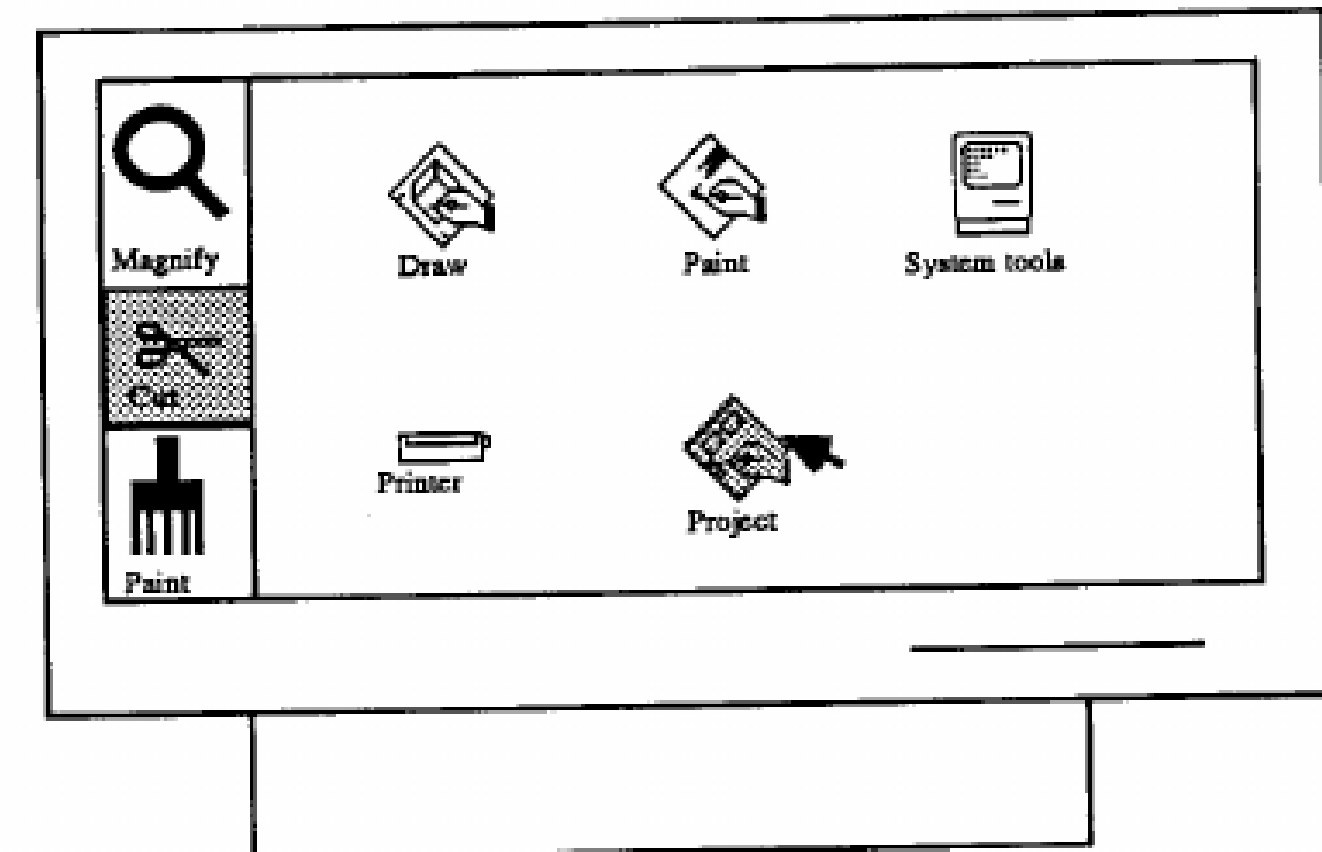
■ Ví dụ về các bước chọn biểu tượng:

1. Chọn thiết kế biểu tượng nhất quán

Poor:



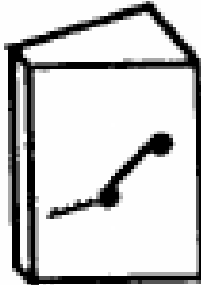
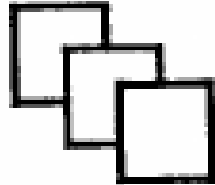
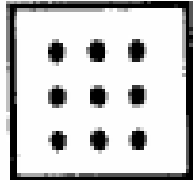
Improved:



Biểu tượng (Icon)(tt)

■ Ví dụ về các bước chọn biểu tượng (tt):

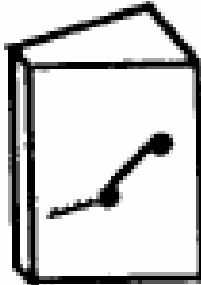
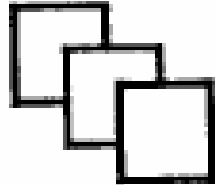
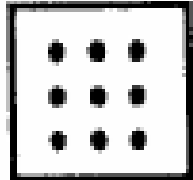
2. Thiết kế các biểu tượng quen thuộc

	Concrete/Familiar	Abstract/Unfamiliar
Folder		
Telephone Book		
Clock		
Database		

Biểu tượng (Icon)(tt)

■ Ví dụ về các bước chọn biểu tượng (tt):

2. Thiết kế các biểu tượng quen thuộc

	Concrete/Familiar	Abstract/Unfamiliar
Folder		
Telephone Book		
Clock		
Database		

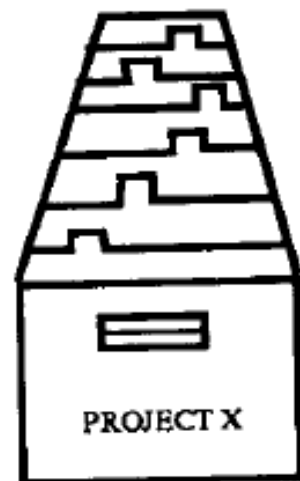
Biểu tượng (Icon)(tt)

■ Ví dụ về các bước chọn biểu tượng (tt):

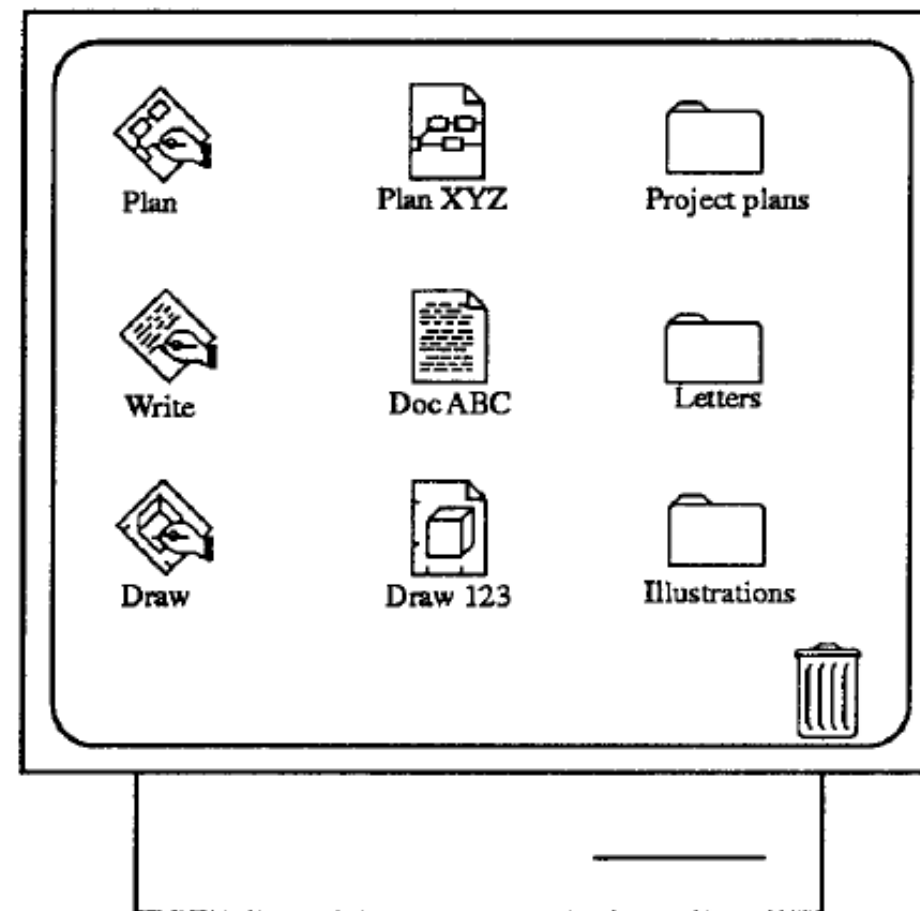
3. Tránh quá chi tiết trong thiết kế biểu tượng

4. Thiết kế biểu tượng kèm theo tên

Poor:



Improved:



Poor:

STATUS:

Planned



Job #1 Install Pole

In progress



Job #1 Install Pole

Complete



Job #1 Install Pole

Improved:



Job #1 Install Pole



Job #1 Install Pole



Job #1 Install Pole

Nút nhấn (Button)

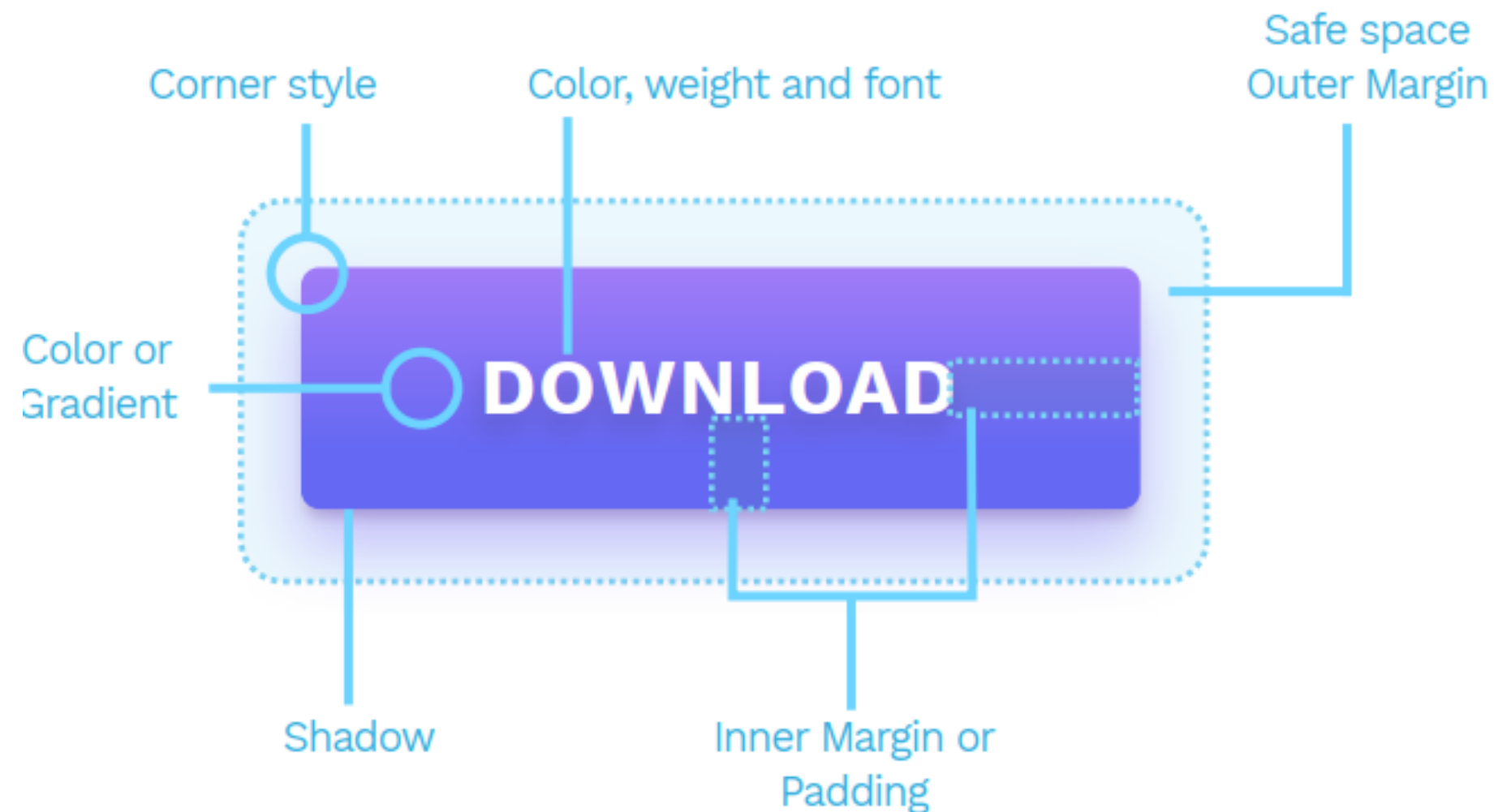
- Là yếu tố liên quan đến hành động được mô tả
- Trong các thiết kế máy cơ thì việc thiết kế nút nhấn rất quan trọng
- Nguyên tắc quan trọng nhất trong khi thiết kế một nút là nó phải nổi bật đủ để nó sẽ không bị nhầm lẫn với bất cứ thứ gì khác
- Hình chữ nhật hoặc hình chữ nhật luôn được lựa chọn để thiết kế nút nhấn



These objects will be identified as a button right away.

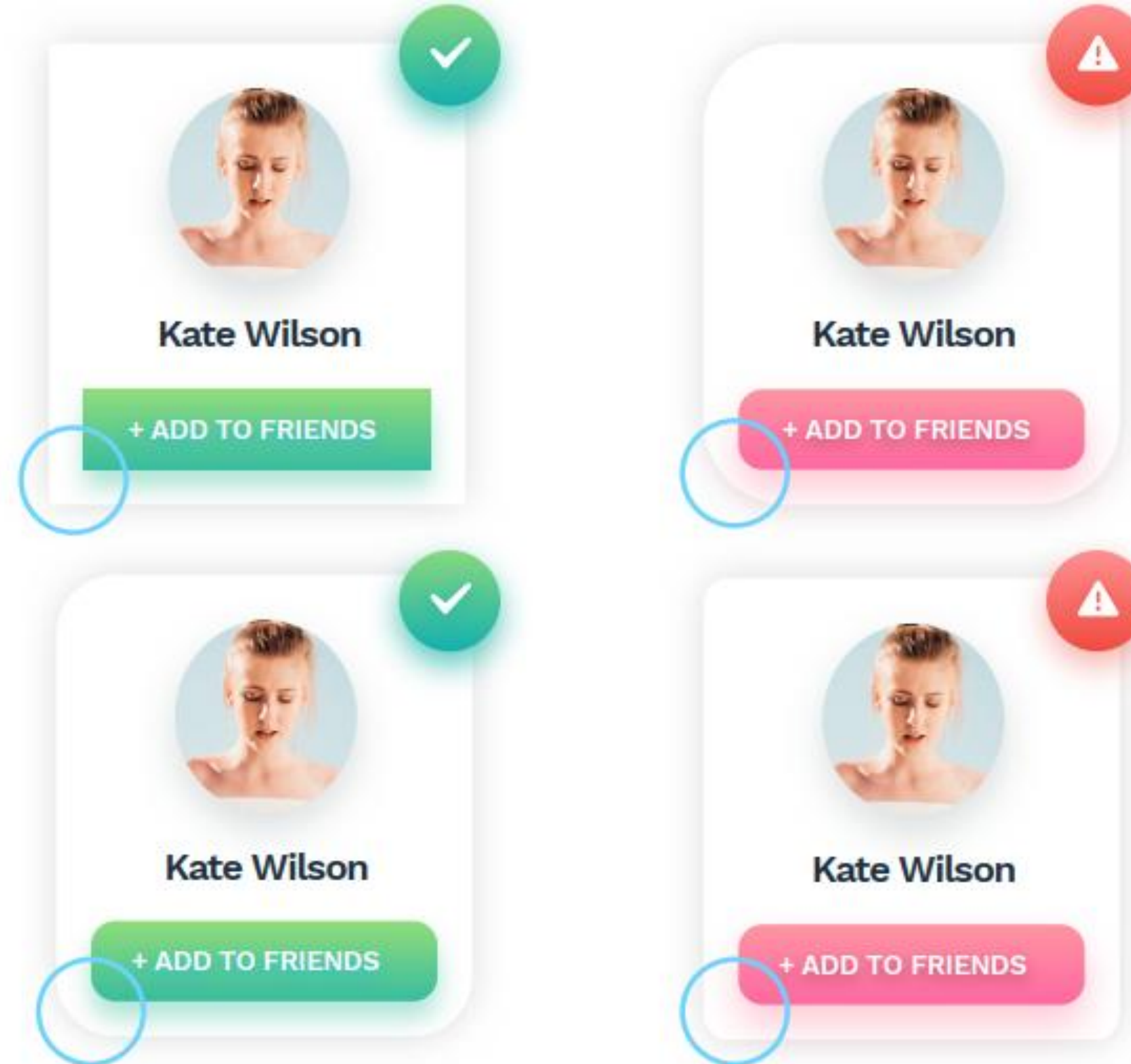
Nút nhấn (Button)(tt)

- Trong thiết kế nút nhấn tất cả những yếu tố kiểu chữ, cỡ chữ, loại hình dạng cho nút, màu sắc và bo góc,... đều được lựa chọn hợp lý



Nút nhấn (Button)(tt)

■ Ví dụ



Liên kết văn bản (text link)

- Hầu hết các ứng dụng web đều có sự liên kết văn bản
- Liên kết màu xanh được gạch chân là yếu tố nhận dạng nhanh nhất của trang
- Trong thiết kế có thể sử dụng một số biến thể khác để thiết kế cho liên kết văn bản nhưng tránh sự hiểu nhầm

Text link

Hover



Active



Disabled

Biểu mẫu (Form)

- Dùng để lấy thông tin khách hàng
- Trình tự thiết kế các thành phần nên được bố trí đúng thực tế
- Hỗ trợ phía tab chuyển qua lại các thành phần
- Hỗ trợ thêm các cảnh báo trong lúc người dùng nhập thông tin

The image shows two examples of email input fields. The top example shows a field with the text 'ann@!#\$%^' and a green checkmark icon, indicating a valid email address. Below it, a red error message states 'The entered text is not a valid e-mail address'. The bottom example shows a field with the text 'ann@!#\$%^' and a red warning icon, indicating an invalid email address.

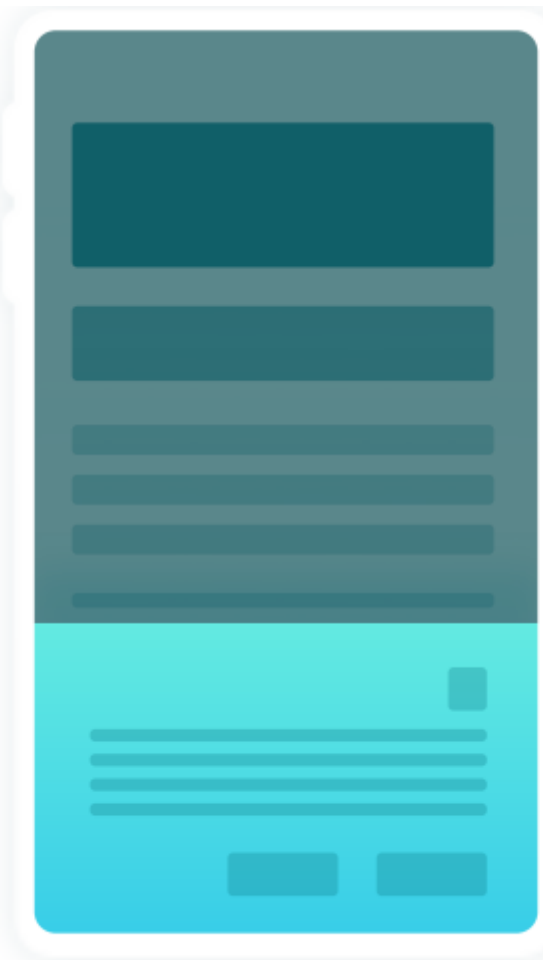
The image shows two examples of form layouts. The left example shows a form with two input fields labeled 'E-mail' and 'Confirm E-mail', with a green checkmark icon indicating a valid state. The right example shows a form with two input fields labeled 'E-mail' and 'Confirm Email', with a red warning icon indicating an invalid state.

Cửa sổ con (Popups)

- Trong vài các chức năng sử dụng cửa sổ con để hiển thị các hành động hoặc bổ sung thông tin
- Có nhiều loại hiển thị: cửa sổ bật lên, lớp phủ lên trên hoặc bảng hành động



Popup / Alert



Overlay



Action sheet

Cửa sổ con (Popups) (tt)

■ Tin nhắn (message)

- Ngắn gọn và súc tích
- Thiết kế mức độ chi tiết theo kiến thức và kinh nghiệm người dùng
- Thể hiện theo hướng khẳng định
- Nên mang tính xây dựng
- Nên cụ thể và dễ hiểu
- Nên ngụ ý người dùng đang kiểm soát
- Nếu message ám chỉ một hành động → sử dụng các từ trong tin nhắn phù hợp với hành động

Cửa sổ con (Popups) (tt)

■ Nhắc nhở hướng dẫn (Instructional prompts)

- ☐ Đặt nhắc nhở tại vị trí và khi cần thiết
- ☐ Thiết kế mức độ chi tiết theo kiến thức và kinh nghiệm người dùng
- ☐ Sử dụng nhắc nhở theo hướng tích cực
- ☐ Tránh ý tiêu cực
- ☐ Sắp xếp thứ tự nhắc nhở theo thời gian
- ☐ Định dạng lời nhắc sử dụng khoảng trắng hoặc các tín hiệu trực quan khác
- ☐ Nhất quán

Cửa sổ con (Popups) (tt)

■ Nhắc nhở hướng dẫn (Instructional prompts)

- ☐ Đặt nhắc nhở tại vị trí và khi cần thiết
- ☐ Thiết kế mức độ chi tiết theo kiến thức và kinh nghiệm người dùng
- ☐ Sử dụng nhắc nhở theo hướng tích cực
- ☐ Tránh ý tiêu cực
- ☐ Sắp xếp thứ tự nhắc nhở theo thời gian
- ☐ Định dạng lời nhắc sử dụng khoảng trắng hoặc các tín hiệu trực quan khác
- ☐ Nhất quán

Website là gì?

Website là tập hợp của một hay nhiều trang web (Web Page) có chứa văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, flash,... Một Website sẽ cung cấp nội dung trực quan để người dùng có thể xem và đọc.

Cần có trình duyệt web (Chrome, Firefox,...) để truy cập vào website. Có nhiều loại Website gồm Archive website, Blog, Website cộng đồng, Website bán hàng,...

Web app là gì?

Web app – Web application – là chương trình ứng dụng được lưu trữ trên một máy chủ từ xa. Và được phân phối bằng Internet thông qua bất kỳ trình duyệt nào.

Các ví dụ điển hình về Web app mà chúng ta thường dùng hàng ngày như: Email, các trang thương mại điện tử, website chỉnh sửa ảnh, Facebook...

Nhờ có Web app, có thể thực hiện các chức năng như đăng thông tin, upload file, xuất báo cáo, chỉnh sửa ảnh trực tuyến,...

Sự khác biệt giữa Website và Web app

■ Về khả năng tương tác

Mục đích chính của website là cung cấp thông tin hữu ích cho khách truy cập. Nó không nhấn mạnh vào khả năng chuyển đổi nhiều.

Trong khi đó web app tăng khả năng tương tác của người dùng trên trang. Không chỉ đọc, nghe dữ liệu, mà còn có thể nhấn nút, gửi biểu mẫu, nhận phản hồi từ trang, nhấn tin trực tuyến hay mua hàng, thanh toán.

Sự khác biệt giữa Website và Web app

■ Về khả năng tích hợp

Website và Web app, cả hai đều có khả năng tích hợp các phần mềm, công cụ trực tuyến. Tuy nhiên, web app có khả năng tích hợp cao hơn do chúng có những chức năng phức tạp và thường yêu cầu tương tác với các hệ thống bổ sung.

Còn với Website, phần lớn sẽ tập trung vào việc cung cấp cho người dùng những chức năng cốt lõi hơn là các chức năng tích hợp.

Sự khác biệt giữa Website và Web app

■ Về khả năng xác thực thông tin

Đối với Web app, xác thực là một yếu tố quan trọng và rất cần thiết khi người dùng đăng nhập. Khả năng có tác dụng giúp người dùng bảo mật tài khoản, tránh truy cập trái phép và rò rỉ những dữ liệu riêng tư của họ.

Đối với việc thực hiện các chức năng như mua hàng, thanh toán trên web app,... Việc xác thực thông tin là một hành động quan trọng và hoàn toàn bắt buộc. Điều này nhằm bảo vệ thông tin và dữ liệu khách hàng tốt hơn.

Còn ở website, xác thực thông tin không hoàn toàn là điều bắt buộc với các khách hàng truy cập trang. Do khách hàng truy cập chỉ đọc dữ liệu đơn thuần. Người dùng có thể đăng ký thông tin để truy cập nhiều hơn, nhưng điều này là không bắt buộc.

Sự khác nhau giữa thiết kế giao diện Web, Win-form, và Mobile App.

- Môi trường và kỹ thuật
- Kích thước và màn hình
- Tương tác và trải nghiệm người dùng

Sự khác biệt giữa Website và Web app

■ Về ngôn ngữ thiết kế sử dụng

Website thường được thiết kế khá đơn giản, chủ yếu hiển thị nội dung văn bản, hình ảnh, video. Và hỗ trợ việc giới thiệu, nhận thông tin của người dùng từ form yêu cầu. Nên các lập trình viên Website thường sử dụng CMS WordPress bởi có mã nguồn chuẩn SEO. Giao diện đơn giản, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai.

Còn Web app được thiết kế phức tạp hơn với nhiều ngôn ngữ. Ngoài HTML, CSS còn có PHP, LAMP, MEAN, .NET, Ruby, Python,... Mặt khác, các Web app thường là được lập trình bằng code tay. Mà không có sự hỗ trợ của các CMS hay mã nguồn có sẵn.

Sự khác nhau giữa thiết kế giao diện Web, Win-form, và Mobile App.

■ Môi trường và kỹ thuật:

- Web: Giao diện web được hiển thị trên trình duyệt web và sử dụng HTML, CSS, và JavaScript là các công nghệ chính để xây dựng. Giao diện web thường phụ thuộc vào kết nối internet để tải nội dung từ máy chủ.
- Win-form: Win-form là ứng dụng chạy trên hệ điều hành Windows và sử dụng các ngôn ngữ lập trình như C# hoặc VB.NET. Giao diện Win-form thường được thiết kế bằng cách sử dụng các thành phần giao diện người dùng như cửa sổ, nút, textbox, và combo box.
- Mobile App: Ứng dụng di động chạy trên các hệ điều hành di động như Android hoặc iOS và sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Java/Kotlin cho Android và Swift/Objective-C cho iOS. Giao diện di động được thiết kế để tương thích với màn hình cảm ứng và thiết bị di động.

Sự khác nhau giữa thiết kế giao diện Web, Win-form, và Mobile App.

■ Kích thước và màn hình:

- Web: Giao diện web phải linh hoạt để hiển thị trên nhiều loại màn hình và kích thước khác nhau, từ máy tính để bàn đến điện thoại di động và máy tính bảng.
- Win-form: Giao diện Win-form thường được thiết kế cho các màn hình máy tính để bàn và không linh hoạt như giao diện web khi phải đối mặt với nhiều kích thước màn hình khác nhau.
- Mobile App: Giao diện di động cần phải tương thích với nhiều kích thước màn hình di động và có khả năng thích nghi với các hướng màn hình (dọc hoặc ngang).

Sự khác nhau giữa thiết kế giao diện Web, Win-form, và Mobile App.

■ Tương tác và trải nghiệm người dùng:

- Web: Người dùng trên web thường sử dụng chuột hoặc cảm ứng màn hình (trên các thiết bị có màn hình cảm ứng). Trang web có thể có các phản hồi thời gian thực thông qua AJAX và WebSocket.
- Win-form: Tương tác thường dựa vào bàn phím và chuột. Win-form không có sự thích nghi với cảm ứng như các ứng dụng di động.
- Mobile App: Giao diện di động được thiết kế để tương tác bằng cách chạm và vuốt trên màn hình cảm ứng. Các ứng dụng di động có thể sử dụng cảm biến và chức năng của điện thoại di động để tạo trải nghiệm tương tác đa dạng.

Sự khác nhau giữa thiết kế giao diện Web, Win-form, và Mobile App.

■ Hướng dẫn thiết kế và hướng dẫn định dạng:

- Web: Có các hướng dẫn thiết kế web và các khung làm việc như Bootstrap, Material Design, và Foundation.
- Win-form: Microsoft cung cấp hướng dẫn và các thành phần giao diện người dùng trong Visual Studio để thiết kế giao diện Win-form.
- Mobile App: Có các hướng dẫn thiết kế cho ứng dụng di động dựa trên nền tảng cụ thể như iOS Human Interface Guidelines và Material Design của Google cho Android.